



Année scolaire 2025-2026

Série d'exercices  
FONCTION EXPONENTIELLE

Niveau TS<sub>2</sub>  
Cellule Mixte de Maths

Les exercices \* doivent être corrigés en classes

**Exercice 1\*** : Calculer les limites suivantes si elles existent

a.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - e^x$ ;  $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{3x} - 2e^x$ ;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^x - \frac{1}{x}$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^x - \frac{1}{x}$ ;

$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-(1-x)}$

b.  $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 2x + 3)e^x$ ;  $\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{\frac{1}{x}}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - e^{2x}$ ;  $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x)e^x$

c.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\sqrt{x+1}}$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - e^x}{x^2 + x}$ ;  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}$ ;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 \right)$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (e^{2x} - e^x)$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$ ;  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - e^{-x}}$ ;  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{\sqrt{2x}}$ ;

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 \right)$

**Exercice 2\*** :

On considère la suite  $(U_n)$  définie par :

$U_n = e^{1 - \frac{n}{2}}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

1. a. Montrer que  $(U_n)$  est une suite géométrique ; préciser la raison et le premier terme.

b. Soit  $(V_n)$  la suite définie par :  $V_n = \ln(U_n)$ .

Montrer que  $(V_n)$  existe et est arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.

c. Exprimer  $V_n$  puis  $U_n$  en fonction de  $n$ .

2. Soit  $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$  et  $P_n = U_0 \times U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$ .

a. Exprimer  $S_n$  et  $P_n$  en fonction de  $n$ .

b. Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n$ .

**Exercice 3** : Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = \sqrt{1 + e^{-x}}$ .

1) a. Montrer que l'équation  $g(x) = x$  admet une unique solution  $\alpha$ .

b. Soit  $I = ]1; 2[$ . Montrer que  $\alpha \in I$ .

2) a. Montrer que  $g(I) \subset I$ .

b. Montrer que  $\forall x \in I, |g'(x)| \leq \frac{1}{2e} \leq \frac{1}{5}$ .

c. En déduire que  $\forall x \in I, |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{5} |x - \alpha|$ .

3) Soit  $(U_n)$  la suite définie par :  $U_0 = \frac{3}{2}$  et  $U_{n+1} = g(U_n)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

a. Sans faire de calcul, représenter graphiquement les premiers termes de la suite puis émettre une conjecture sur la convergence de la suite  $(U_n)$ .

b. Établir par récurrence que  $\forall n \in \mathbb{N}$ , on a :

i.  $U_n \in I$  et  $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{5} |U_n - \alpha|$

ii.  $|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n$ .

4) a. Déduire des questions précédentes que  $(U_n)$  converge vers  $\alpha$ .

b. Trouver un entier  $n_0$  tel que  $U_{n_0}$  soit une valeur approchée de  $\alpha$  à  $10^{-4}$  près.

**Problème 1 :**

- Étudier les variations de la fonction  $P$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $p(x) = x^2 - 6x + 5$
- Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}_+$  par :  $f(x) = (\ln x)^2 - 6 \ln x + 5$ .
  - Calculer les limites de  $f$  en 0 et en  $+\infty$ .
  - Dresser le tableau de variations de  $f$ .
  - Calculer la dérivée seconde  $f''$  de  $f$ . Pour quelles valeurs de  $x_0$  de l'égalité  $f''(x) = 0$  est-elle vérifiée ? Déterminer l'équation de la tangente  $(D)$  à la courbe  $C_f$  de  $f$  au point  $M_0$  d'abscisse  $x_0$ .
- On considère la fonction  $g$  définie sur  $]0; +\infty[$  par :  $g(x) = (\ln x)^2 - 6 \ln x + 5 - \frac{2}{e^4} x + 5$ 
  - Calculer les dérivées premières et secondes de  $g$ .

- b) Étudier le sens de variations de  $g$   
 puis en déduire le signe de  $g$ .
- c) Étudier le sens de variation de  $g$  et en déduire le signe de  $g$ .
- d) Déterminer la position de  $C_f$  et  $(D)$ .
- 4) Construire la courbe  $C_f$  dans un repère orthonormé direct  $(O, I, J)$ . On construira les points d'abscisses  $e^n$ ,  $n$  entier ; la droite  $(D)$  et on précisera son point d'intersection  $T$  avec l'axe des ordonnées.

### Problème 2\* :

On considère la fonction  $f$  définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 - \frac{1}{\ln(x-2)} & \text{si } x > 2 \\ x - e^{\frac{x-2}{2}} & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$$

- 1) Montrer que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{3\}$
- 2) Étudier les limites de  $f$  aux bornes de son ensemble de définition.
- 3) Déterminer la nature des branches infinies de  $C_f$
- 4) Montrer que  $f$  est continue en 2.
- 5) Étudier la dérivabilité de  $f$  en 2. Interpréter graphiquement les résultats.
- 6) Calculer la dérivée  $f'(x)$  pour  $x < 2$  et pour  $x > 2$ .
- 7) Déterminer le sens de variations de  $f$  puis établir son tableau de variations.
- 8) Montrer que l'équation  $f(x)=0$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $[0;1]$ . En déduire que  $0,4 < \alpha < 0,5$ .
- 9) Tracer  $C_f$  dans un repère orthonormé.
- 10) Une population d'insectes se développe initialement dans un environnement aux ressources limitées, puis prolifère une fois que les conditions deviennent favorables. On modélise l'évolution de cette population en fonction du temps ( en semaines) par la fonction  $F(x) = 5 + \frac{x^2}{2} - 2e^{\frac{x-2}{2}}$  où  $F(x)$  représente le nombre d'individus (en milliers) au temps  $x \in [0,2]$ .

- a) Calculer  $F(0)$  et interpréter ce résultat.
- b) Calculer la population minimale au cours des deux premiers semaines.

### Problème 3\* :

Soit  $f$  la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 - \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| & \text{si } x < 0 \\ (1+x)e^{-2x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- 1) Justifier que  $D_f = \mathbb{R} - \{-1\}$  puis calculer les limites de  $f$  aux bornes de  $D_f$ .
- 2) Écrire  $f(x)$  sans le symbole de la valeur absolue.
- 3) Montrer que  $f$  est continue de  $f$  en 0.
- 4) Étudier la dérivabilité de  $f$  en 0. Interpréter les résultats.
- 5) a) Calculer  $f'(x)$  sur les intervalles où  $f$  est dérivable  
 b) Dresser le tableau de variations de  $f$ .
- 6) a) Montrer que la droite  $(D) : y = x + 1$  est une asymptote à  $C_f$  en  $-\infty$ .  
 b) Étudier la position relative de  $C_f$  par rapport à  $(D)$ .
- 7) Soit  $h$  la restriction de  $f$  à l'intervalle  $I = ]-1; 0]$ .  
 a) Montrer que  $h$  réalise une bijection de  $I$  sur un intervalle  $J$  à préciser.  
 b) Montrer que l'équation  $h(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $]-1; 0]$ .  
 c) Vérifier que  $-0,4 < \alpha < -0,3$ .

### Problème 4\* :

Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) =$

$$\begin{cases} x \ln(1+x) & \text{si } x \geq 0 \\ x + 2 \ln 2 - \frac{\ln(1+e^x)}{e^x} - \ln(1+e^x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

**Partie A :** Soit  $h$  la fonction par

$$h(x) = \frac{x}{1+x} + \ln(1+x).$$

- a. Dresser le tableau de variations de h.
- b. Calculer  $h(0)$  puis en déduire le signe de h.

### Partie B :

- 1) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 puis interpréter les résultats de la dérivabilité.
- 2)
  - a) Étudier la nature de la branche infinie de  $C_f$  en  $+\infty$ .
  - b) Montrer que la droite (D):  $y = x + 2 \ln 2 - 1$  est une asymptote à  $C_f$  en  $-\infty$ .
  - c) Étudier la position de  $C_f$  par rapport à (D) sur  $]-\infty; 0[$ .
- 3) a) calculer  $f'(x)$  pour tout x élément de  $]0; +\infty[$  et préciser son signe à l'aide de celui de  $h(x)$ .
- b) Montrer que pour tout x élément de  $]-\infty; 0[$ ,  $f'(x) = \frac{\ln(1+e^x)}{e^x}$
- c) Dresser le tableau de variations de f puis tracer  $C_f$  et ses asymptotes dans le même repère.
- 4) Tracer  $C_f$  et ses asymptotes dans le même repère.

### Problème 5 :

**PARTIE A :** Soit f la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x - e^{2x-2}$

- 1) Déterminer la limite de f en  $-\infty$ .
- 2) Vérifier que pour tout réel x non nul  $f(x) = x \left[ 1 - 2e^{-2} \left( \frac{e^{2x}}{2x} \right) \right]$ . En déduire la limite de f en  $+\infty$ .
- 3) Dresser le tableau de variation de f.
- 4) Montrer que la droite D:  $y = x$  est asymptote en  $-\infty$ . Étudier la position relative de  $C_f$  et D.
- 5) Étudier la branche infinie de  $C_f$  en  $+\infty$ .
- 6) On A le point de la courbe d'abscisse 1. Déterminer une équation de la tangente T en A
- 7) On note  $I = [0; 0,5]$  démontrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet dans I une solution unique  $\alpha$ . Donner une valeur approchée à  $10^{-1}$  près de  $\alpha$ .

- 8) Construire  $C_f$ , T et D.

**PARTIE B :** On définit la suite  $(u_n)$

$$\text{définie par } \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = e^{2u_n-2} \end{cases}$$

1. Soit g la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = e^{2x-2}$ , démontrer que l'équation  $f(x) = 0$  est équivalente à  $g(x) = x$ . En déduire  $g(\alpha)$ .
2. Démontrer que  $\forall x \in I, |g'(x)| \leq \frac{2}{e}$
3. Démontrer que  $\forall x \in I, g(x) \in I$
4. En utilisant le théorème de l'inégalité des accroissements finis, démontrer que :  
 $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{e} |u_n - \alpha|$ , puis en déduire que  $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{e}\right)^n$  et que la suite  $(u_n)$  converge vers un nombre réel L à déterminer.
5. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que  $|u_n - \alpha| < 10^{-5}$

### Problème 6\* :

- 1) On considère la fonction f définie par  $f(x) = (x+4)e^{-\frac{1}{2}x}$  et soit  $(C_f)$  sa courbe représentative dans le plan muni du repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .
- 2) Étudier les variations de f.
- 3) Calculer les limites de  $f(x)$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
- 4) a. Déterminer une équation de la tangente (T) à  $(C_f)$  au point d'abscisse 0.  
 b. On veut préciser la position de  $(C_f)$  par rapport à (T). On pose  $h(x) = f(x) - y$ .
- 5) Calculer  $h'(x)$  et  $h''(x)$ . Étudier les variations de h' et en déduire le signe de  $h'(x)$ .
- 6) a. Par un raisonnement analogue, déterminer le signe de  $h(x)$  et en déduire la position de  $(C_f)$  par rapport à (T).  
 b. Montrer que  $(C_f)$  admet en ce point d'abscisse 0 un point d'inflexion.
- 7) Tracer (T) et  $(C_f)$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .
- 8) On désigne par F la fonction numérique définie par

$$F(x) = (ax + b)e^{\frac{-1}{2}x}$$

a. Déterminer a et b pour que F soit une primitive de f.

b. Calculer  $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} F(\lambda) - F(-4)$ .

9) Utiliser la courbe  $(C_f)$  pour représenter graphiquement dans le même repère, la fonction g définie par  $g(x) = |x + 4|e^{\frac{-1}{2}x}$ .

10) Résoudre graphiquement l'équation  $|x + 4|e^{\frac{-1}{2}x} = m$  où m désigne un paramètre réel.

### **Probleme 7 :**

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} x \ln^2 x & \text{si } x > 0 \\ \ln|2e^x - e^{-x}| & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

et soit  $(C_f)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , unité graphique 2cm.

**I. 1)** Déterminer  $D_f$ , ensemble de définition de f

2) Donner l'expression de f(x) sans les symboles de valeur absolue.

3) Étudier la continuité de f en 0.

4) **Étudier** la dérivabilité de f en 0 et préciser les demi tangents au point d'abscisse 0.

5) Donner la nature de la branche infinie en  $+\infty$

6) a. Montrer que pour tout  $x < -\frac{1}{2}\ln 2$ , on a  $f(x) = -x + \ln(1 - 2e^{2x})$ .

b. En déduire que  $(C_f)$  admet une asymptote (D) en  $-\infty$ .

c. Étudier la position relative de  $(C_f)$  par rapport à (D) sur  $]-\infty; -\frac{1}{2}\ln 2[$ .

**II. 1)** Calculer  $f'(x)$  sur chaque intervalle où f est dérivable.

2) Étudier les variations de f puis donner son tableau de variation.

3) Tracer  $(C_f)$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

### **III**

1) Montrer que la restriction g de f à  $]-\infty; -\frac{1}{2}\ln 2[$  est bijective de  $]-\infty; -\frac{1}{2}\ln 2[$  vers un intervalle J à préciser.

2) Tracer la courbe de  $g^{-1}$  dans le même repère.

### **Situation complexe\***

Des archéologues Sénégalais découvrent trois vestiges lors de fouilles à saint louis, un manuscrit ancien, des ossements humains et un fragment de poterie; ils utilisent la méthode de datation au carbone 14 pour déterminer l'âge de ces objets. la quantité de carbone 14 dans un organisme mort décroît selon la loi:  $N(t) = N_0 \cdot e^{-0,000121t}$  où

.  $N(t)$ : quantité de carbone 14 après t années

.  $N_0$ : quantité initiale de carbone 14

. t: temps écoulé depuis la mort( en années)

. 0,000121: constante de désintégration radioactive

Les ossements contiennent 40% de la quantité initiale de carbone 14. et que la poterie date de l'époque du royaume du Djolof ( environ 1200 après J-C, soit 800ans).

La demi vie est le temps nécessaire pour que la moitié du carbone 14 se désintègre.

Aides les archéologues a déterminer l'âge des ossements; l'âge réel de la poterie contenant 92% de carbone 14 ainsi que la demi-vie du carbone 14.